



Sistemas Operativos **2º Ingeniería Técnica Informática**

Convocatoria de Sistemas Operativos, curso Sistemas Operativos
Examen de Teoría, Sistemas Operativos

AVISO IMPORTANTE

Aquellos alumnos que deseen que la calificación alcanzada en este examen se haga pública, deben rellenar el siguiente formulario.

Yo.....
.....con D.N.I. permito que la nota obtenida en este examen, junto con mis datos identificativos, sean publicados tanto en la página web de la asignatura como en los tableros de anuncios.

Fdo:

NOTAS

- NOTAS
- Apague el teléfono móvil.
- Aquellos que tengan los **dos parciales** deberán contestar las cuestiones número **1, 2, 5 y 6**.
- Los que tengan el **primer parcial** responderán a las cuestiones número **1 a 4** y los del **segundo** las cuestiones **5 a 7**.

CUESTIÓN 1: La venganza de los tics

(2.5 puntos)

El Ministerio de Medio Ambiente ha incorporado un sistema de captación de radiaciones. Este sistema incluye un software cuya misión es la de tomar del sensor de captación de raciones una muestra en un instante determinado. La muestra será válida si se toma en el instante adecuado. Este software de toma de muestras se implementa en el sistema del Ministerio como un proceso más al que denominaremos PM. El proceso PM se trata, por tanto, de un proceso de tiempo real que se debe empezar a ejecutar en su momento de carga t_i . Se sabe además que junto a PM se ejecutan en el sistema de toma de muestras los procesos P1, P2, P3 y P4 que se describen más adelante. Con el fin de que el sistema cumpla con la especificación de tiempo expuesta, los ingenieros de sistemas se han planteado utilizar diferentes algoritmos de planificación de procesos. Los algoritmos son los siguientes:

Algoritmo 1:

- Se tienen dos colas, una gestionada con Round Robin con quantum igual a 2 y otra gestionada con FCFS.
- La cola gestionada con Round Robin es más prioritaria que la FCFS. La política de planificación entre colas es apropiativa con prioridades.
- Todos los procesos comienzan su ejecución en la cola Round Robin.
- El paso a la cola FCFS se efectuará cuando los procesos entren dos veces en la cola Round Robin.
- Cuando un proceso de la cola menos prioritaria es expulsado por la llegada de un proceso más prioritario, se colocará al principio de su cola.

Algoritmo 2:

- Se tiene una única cola gestionada mediante FCFS.

- Cuando un proceso vuelve de una operación de entrada-salida se coloca al principio de la cola FCFS, o sea, será el siguiente en ejecutarse cuando quede libre la CPU.

Algoritmo 3:

- Se tiene una única cola gestionada mediante una Round Robin con quantum igual a 3.

Algoritmo 4:

- Se tiene una única cola gestionada mediante una Round Robin con quantum igual a 4.

Algoritmo 5:

- Se tiene una única cola gestionada mediante una Round Robin con quantum igual a 1.

Algoritmo 6:

- Se tiene una única cola gestionada mediante SRT.

Algoritmo 7:

- Se tiene una única cola gestionada mediante SJF.
 1. De entre los algoritmos propuestos tome uno que cumpla con la restricción impuesta al proceso PM. Demuestre con los diagramas de ejecución de procesos que estime oportunos su elección. Suponiendo que todas las operaciones de E/S se realizan sobre el mismo dispositivo (y este es de uso exclusivo), calcular los tiempos de servicio, espera e índices de servicio, y sus tiempos medios, para el algoritmo seleccionado y los siguientes procesos:

<i>Proceso</i>	<i>ti</i>	<i>Ejecución</i>
P1	0	1+1E/S+1+1E/S+2+1E/S+1
P2	1	10+2E/S+1
P3	2	2+2E/S+1+1E/S+1+1E/S+2
P4	3	7+1E/S+3
PM	10	1

2. Si cada cambio de contexto consume 0'2 unidades de tiempo, ¿cuál será el rendimiento del sistema para el sistema de planificación elegido?. Considerar el rendimiento como:

$$Rendimiento = \frac{\sum (tiempo\ CPU\ proceso)}{(tiempo\ de\ ordenador)}$$

NOTAS:

- Si coinciden varios eventos en un mismo instante de tiempo supondremos que estos suceden en el siguiente orden:
 - x Llegada de un nuevo proceso al sistema.
 - x Un proceso termina una operación de E/S sobre el dispositivo.
 - x Fin del quantum / Salida del proceso de la CPU.
 - x Entrada del proceso en la cola de E/S.
- Se considerará que el proceso NULO está en ejecución al principio, al final y cuando no exista cualquier otro proceso utilizando la CPU. ¿a haberse evitado el interbloqueo? ¿Qué solicitud debería haberse denegado?

CUESTIÓN 2: Tublerone

(3.5 puntos)

En un sistema gestionado con memoria virtual paginada, el algoritmo de reemplazo utilizado es el **NRU**.

En estos momentos tenemos cargados en memoria al Sistema Operativo y a los procesos A y B, los cuales no han comenzado aún a ejecutarse. El **S.O. se encuentra en las 4 primeras tramas** de la memoria. A cada proceso se le han asignado inicialmente 2 tramas, por lo que ambos cargan sus dos primeras páginas en memoria. El proceso A las ha cargado en las tramas 7 y 10 respectivamente y el proceso B en las tramas 6 y 8. El resto de las tramas de memoria están libres.

1. ¿Qué campos tendría como mínimo una tabla de páginas en este sistema?
2. Rellena de cada una de las tablas de páginas de los procesos A y B todos los valores posibles.

Si se usa una técnica de **Working Set con S=6** y llega la siguiente secuencia de referencias:

▼							▼	▼		▼				▼										▼	
A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A	B	B	B	B	A	B
1	0	2	0	1	0	3	0	0	2	1	4	1	3	2	3	0	2	1	3	1	2	1	4	2	1

Si se necesitan más tramas se utilizarán las primeras que se encuentren libres a medida que se requieran para cargar la página.

3. Calcula el WS para los procesos A y B
4. ¿Cómo quedaría cada una de las tablas de páginas de los procesos A y B al final de la secuencia de referencias?
5. ¿Cuántos fallos de página y cuántos reemplazos genera cada proceso?

NOTAS

- Los bits de referenciada se ponen a 0 cada 6 referencias.
- Las referencias que suponen modificación están indicadas mediante ▼.

CUESTIÓN 3: Hermano mayor

(2 puntos)

Un sistema gestionado con segmentación paginada y memoria virtual tiene 4 MBytes. de memoria física. **El ancho de esta memoria es de 32 bits.**

Si las páginas son de 1 KBytes. y el número máximo de segmentos que puede tener un proceso es de 32:

- Dibuja la MMU del sistema sabiendo:
 - El ancho de una entrada de la Tabla de Páginas y de una entrada de la Tabla de Segmentos es de 32 bits.
 - Se usa un algoritmo de reemplazo LFU que requiere de un contador de 10 bits.
 - No hay bit de validez ni en la Tabla de Páginas ni en la Tabla de Segmentos.
 - Tenemos 9 bits de protección en la Tabla de Páginas.
- ¿Qué tamaño en bytes tienes la Tabla de Páginas? ¿Qué tamaño en bytes tiene la Tabla de Segmentos?
- Aplique alguna de la técnica de diseño vistas en clase para mejorar la velocidad de la MMU diseñada en los puntos anteriores.

CUESTIÓN 4: En busca de la petición perdida

(2 puntos)

Tenemos un sistema operativo con 5 procesos (P1, P2, P3, P4 y P5). En el sistema tenemos 4 recursos. 2 ejemplares de R1, 3 ejemplares de R2, 2 ejemplares de R3 y 3 ejemplares de R4.

La matriz de necesidades máximas es:

	R1	R2	R3	R4
P1	0	0	1	1
P2	1	2	0	0
P3	1	1	2	0
P4	0	1	0	2
P5	1	1	1	0

Si en un momento dado la matriz de asignados es:

	R1	R2	R3	R4
P1	0	0	0	0
P2	0	2	0	0
P3	1	0	2	0
P4	0	0	0	2
P5	1	0	0	0

- Encuentra qué petición podría llegar a continuación y dejar al sistema en estado inseguro. Justifícalo con la técnica adecuada.
- Al grafo que se generaría antes del apartado 1. añádele peticiones de forma que exista un bucle y no esté interbloqueado. Justifícalo con la técnica adecuada.

CUESTIÓN 5: ¡¡ Qué pasa Neng !!

(3 puntos)

En un disco duro con 32 caras, 8 sectores y 2048 cilindros, un tamaño de sector de 256 bytes y un tamaño de bloque de 512 bytes, hemos instalado un sistema de ficheros tipo UNIX con la siguiente estructura:

Superbloque	Tabla i-nodos	Bloques Datos
-------------	---------------	---------------

A su vez, el superbloque está formado por los campos:

Mapa de bits de bloques	Mapa de bits de i-nodos
-------------------------	-------------------------

Donde el mapa de bits de i-nodos nos indica los i-nodos que están libres y los que están ocupados. Si cada i-nodo ocupa 64 bytes, tiene la estructura:

Tipo :
enlaces:
Tamaño:
...

donde enlaces, para un directorio, indica el número de subdirectorios que contiene y tamaño indica el tamaño en bloques. Además sabemos que como máximo existirán 8192 i-nodos calcule el **tamaño en bloques** de:

- El conjunto formado por el superbloque y la tabla de i-nodos.
- El número de bloques que podremos usar para almacenar datos.

Suponiendo que el i-nodo cero contiene el directorio raíz y que inicialmente no hay ficheros en el sistema de ficheros, dibuje el estado de los i-nodos usados y los bloques de datos que se obtienen tras la siguiente secuencia de pasos:

1. Cree el directorio /tmp.
2. Cree el fichero /tmp/skizoo cuyo contenido son 512 bytes.
3. Renombre /tmp/skizoo por /tmp/basura.
4. Cree un enlace duro denominado /tmp/skizoo2 que apunte a /tmp/basura.
5. Borramos el fichero /tmp/basura.

CUESTIÓN 6: Sr. Smith

(2 puntos)

Neo, perseguido por el señor Smith, se pone en contacto con Morfeo para que le busque una ventana de escape. Esta comunicación debe ser segura por lo cual se usa un protocolo que consta de los siguientes pasos:

1. El emisor (Neo) genera una **clave aleatoria** y la envía al receptor (Morfeo) usando un algoritmo de encriptación asimétrico.
2. El emisor y el receptor intercambian información usando un algoritmo simétrico usando como clave la que antes se comunicaron.

Como algoritmo asimétrico se usa un RSA con el siguiente anillo de claves (el primer valor corresponde al módulo):

<i>Individuo</i>	<i>Clave Pública</i>	<i>Clave Privada</i>
Sr Smith	(3233, 17)	(3233, 2753)
Neo	(21,7)	(21,3)
Morfeo	(15,11)	(15,3)
Tríniti	(46927,39423)	(46927, 26767)

Por otro lado, el algoritmo simétrico es un DES con las siguientes características: bloques de 10 bits, no hay permutación inicial, las claves se van obteniendo haciendo desplazamientos a la derecha de 1 bit (ir añadiendo 0 a la parte izquierda y desechando el bit menos significativo), la función f es una xor, hay dos iteraciones.

El señor Smith ha interceptado los siguientes dos mensajes:

1. F (que se corresponde con el envío cifrado de la clave)
2. EGXJ (es el lugar elegido para realizar la huida pero encriptado)

¿Dónde está situada la ventana de escape que usará Neo? Justifique cada uno de los pasos que realice.

NOTA

- Las letras entre la A y la Z (incluyendo la ñ) se codifican con valores entre 1 y 27 (codificación de 5 bits).

CUESTIÓN 7: ¡¡ Srta. Scarlaaaata !!

(2 puntos)

Antonio, responsable de realizar las copias de seguridad de la Universidad de Huelva, dispone de las siguientes copias de seguridad:

<i>Fecha</i>	<i>Tipo</i>	<i>Contenido Supuesto</i>	<i>Hash</i>
21 de Junio	Completa	DATA	ES
22 de Junio	Incremental	DATB	EV
23 de Junio	Incremental	DATC	EZ
24 de Junio	Incremental	DATD	EP
25 de Junio	Incremental	DATE	AZ

En donde las letras entre la A y la Z (incluyendo la ñ) se codifican con valores entre 1 y 27 (codificación de 5 bits). Suponiendo que la función hash que se ha usado consiste en realizar una función XOR entre cada par de caracteres, y que el anillo de claves es (donde el primer número indica el módulo):

<i>Persona/Entidad</i>	<i>Clave Pública</i>	<i>Clave Privada</i>
Antonio	(155011,2347)	(155011, 151267)
UHU	(46927,39423)	(46927, 26767)

1. ¿Hasta qué día se puede recuperar el sistema suponiendo que se empieza a hacer la restauración a partir del día 26 de Junio?

Las listas de capacidades no se han podido recuperar por lo que será necesario regenerarlas. Sabemos que: :

- en el sistema hay usuarios y grupos.
- los miembros de un grupo tienen derecho de lectura sobre los ficheros de los demás miembros de su mismo grupo.
- todos los usuarios tienen todos los permisos sobre los ficheros de los que son propietarios.
- hay permisos de lectura, escritura y ejecución.
- los grupos que hay definidos en el sistema son:

<i>Grupo</i>	<i>Miembros</i>
grp0	Usr1, Usr2, Usr0
grp1	Usr3

- Y los usuarios son propietarios :

<i>Usuario</i>	<i>Ficheros</i>
Usr0	Arch1, Arch3
Usr1	Arch2,
Usr2	Arch4, Arch6
Usr3	Arch5

2. ¿Cómo deberían quedar las listas de capacidad?